

LAB 08

GERBER

I. Mục tiêu

Tạo được tệp Gerber để có thể sản xuất bo mạch

II. Nội dung thực hành

1. GERBER

Gerber là định dạng tệp tiêu chuẩn của ngành PCB, mô tả hình học của từng lớp bo mạch dưới dạng bản vẽ 2D. Mỗi lớp (đồng, phủ xanh, in lụa, viền cắt...) được xuất thành một tệp riêng. Nhà máy đọc bộ tệp này để làm phim, khắc đồng và gia công bo mạch.

KiCad dùng Gerber làm định dạng xuất chính cho sản xuất. Ngoài Gerber, cùng hộp thoại Plot còn xuất được PostScript, SVG, DXF và PDF cho các mục đích tài liệu, in ấn hay trao đổi với phần mềm CAD cơ khí.

Bảng 1. Các định dạng thường gặp

Định dạng	Dùng để làm gì	Ghi chú
Gerber (.gbr)	Định dạng chính để gửi nhà máy sản xuất PCB	Mỗi lớp một tệp riêng, kèm tệp job .gbrjob mô tả toàn bộ bộ Gerber
PostScript	In ấn, xuất bản kỹ thuật	Định dạng vector cũ, ít dùng cho sản xuất hiện nay
SVG	Đưa hình bo mạch vào tài liệu, web, phần mềm đồ họa	Vector, dễ chỉnh sửa bằng Inkscape/Illustrator
DXF	Trao đổi với phần mềm CAD cơ khí (SolidWorks, AutoCAD)	Dùng khi cần thiết kế vỏ hộp, khuôn hoặc gá lắp
PDF	Xem, in, gửi duyệt thiết kế	Tiện để kiểm tra trực quan trước khi xuất Gerber
HPGL	Máy vẽ bút (plotter) đời cũ	Hiếm khi dùng

2. MỞ HỘP THOẠI PLOT

Có ba cách mở hộp thoại xuất bản vẽ trong PCB Editor:

- ❖ **File → Fabrication Outputs → Gerbers (.gbr)...** : mở sẵn ở chế độ Gerber.
- ❖ **File → Plot...** : mở hộp thoại chung, tự chọn định dạng.
- ❖ Nhấp biểu tượng máy in trên thanh công cụ phía trên.

Trong hộp thoại, chọn định dạng ở ô Plot format và nơi lưu tệp ở ô Output directory. Nếu nhập đường dẫn tương đối, thư mục sẽ được tạo bên trong thư mục dự án (thường đặt tên là gerber hoặc production).

3. LỰA CHỌN CÁC LỚP

Danh sách Include Layers quyết định lớp nào được xuất. Lớp không tích chọn sẽ không có tệp tương ứng. Đây là chỗ hay sai nhất khi gửi hàng đi sản xuất.

Lớp	Mức cần thiết	Vai trò
F.Cu / B.Cu	Bắt buộc	Lớp đồng mặt trên và mặt dưới, chứa toàn bộ đường mạch và pad.
In1.Cu ... In8.Cu	Nếu có	Các lớp đồng bên trong, chỉ xuất khi bo nhiều hơn 2 lớp.
F.Mask / B.Mask	Bắt buộc	Lớp phủ xanh (solder mask), nơi có hình vẽ là nơi mask được mở ra để lộ đồng.
F.Silkscreen / B.Silkscreen	Bắt buộc	Lớp in lụa: ký hiệu linh kiện, chữ, logo. Còn gọi là F.Silks/B.Silks ở bản cũ.
F.Paste / B.Paste	Nếu đặt hàng stencil	Dùng để cắt khuôn kem hàn cho linh kiện dán SMD.
Edge.Cuts	Bắt buộc	Đường viền cắt bo mạch. Thiếu lớp này nhà máy không biết cắt bo theo hình nào.
F.Fab / B.Fab	Tùy chọn	Lớp tài liệu chế tạo, thường dùng cho hồ sơ lắp ráp chứ không gửi cho nhà máy PCB.
F.Courtyard / B.Courtyard	Không cần	Chỉ phục vụ kiểm tra va chạm trong KiCad, không gửi đi sản xuất.

- **Plot on All Layers**

Các lớp chọn trong danh sách này sẽ được vẽ chồng thêm lên mọi lớp cơ sở đã chọn ở Include Layers. Thứ tự vẽ điều chỉnh bằng hai nút mũi tên bên dưới: mục nằm càng thấp trong danh sách thì được vẽ càng sau, tức là nằm trên cùng.

4. CÁC TÙY CHỌN CHUNG (GENERAL OPTION)

Tùy chọn	Ý nghĩa	Khuyến nghị
Plot drawing sheet	In khung bản vẽ và khung tên lên từng lớp.	TẮT khi xuất Gerber

Subtract soldermask from silkscreen	Tự động xóa phần in lụa nằm trên vùng đồng không được mask che, tránh mực in dính lên pad hàn.	Nên BẬT
Indicate DNP on fabrication layers	Đánh dấu linh kiện có thuộc tính DNP (không gắn) trên lớp F.Fab/B.Fab: ẩn hẳn (Hide) hoặc gạch chéo (Cross-out).	Tùy hồ sơ lắp ráp
Sketch pads on fabrication layers	Vẽ đường bao pad lên lớp Fab; kèm Include pad numbers sẽ in cả số thứ tự chân.	Tùy chọn
Check zone fills before plotting	Kiểm tra và đổ lại vùng phủ đồng trước khi xuất, tránh xuất nhầm vùng phủ đã cũ.	Luôn BẬT
Use drill/place file origin	Lấy gốc tọa độ theo điểm drill/place origin thay vì gốc trang.	Nên BẬT
Drill marks	Vẽ dấu tại vị trí lỗ khoan (chỉ áp dụng cho các định dạng khác Gerber).	None khi xuất Gerber
Scaling	Tỷ lệ bản vẽ, chỉ dùng cho định dạng hỗ trợ (PDF, SVG...).	Luôn 1:1
Mirrored plot	Lật gương bản vẽ, dùng khi in phim thủ công.	TẮT
Negative plot	Xuất ảnh âm bản.	TẮT

5. CÁC TÙY CHỌN RIÊNG (GERBER OPTION)

Tùy chọn	Ý nghĩa	Khuyến nghị
Use Protel filename extensions	Đặt tên tệp theo kiểu Protel (.GTL, .GBL, .GTS...) thay vì .gbr thống nhất.	Theo yêu cầu nhà sản xuất
Generate Gerber job file	Tạo tệp .gbrjob mô tả toàn bộ Gerber: thứ tự lớp, độ dày, vật liệu.	Nên BẬT
Coordinate format	Độ phân giải tọa độ, mặc định 4.6 đơn vị mm (4 chữ số nguyên, 6 chữ số thập phân).	Giữ 4.6, unit mm
Use extended X2 format	Dùng chuẩn Gerber X2 mang thêm thông tin lớp và thuộc tính. Được khuyến nghị.	BẬT
Include netlist attributes	Nhúng thông tin netlist vào tệp Gerber, giúp nhà máy kiểm tra kết nối tự động.	BẬT
Disable aperture macros	Tắt macro khẩu độ, làm tệp lớn hơn và kém chính xác hơn.	TẮT

6. LƯU Ý TRƯỚC KHI GỬI ĐI IN

- 1) Mở toàn bộ tệp vừa xuất bằng KiCad Gerber Viewer (GerbView) và xem chồng các lớp lên nhau.
- 2) Kiểm tra viền Edge.Cuts khép kín và đúng kích thước bo mạch.
- 3) Đối chiếu lỗ khoan có nằm đúng tâm pad hay không.
- 4) Xác nhận in lụa không đè lên pad hàn (nhờ tùy chọn Subtract soldermask from silkscreen).
- 5) Đếm số tệp: mỗi lớp một tệp, cộng tệp khoan và tệp .gbrjob.
- 6) Đọc kỹ bảng thông số kỹ thuật của xưởng: số lớp, độ dày bo, màu phủ xanh, bề rộng đường mạch tối thiểu, đường kính lỗ nhỏ nhất.
- 7) Nén toàn bộ thư mục thành một tệp ZIP rồi tải lên trang đặt hàng.

III. Kết quả đạt được

- Xuất ra được tệp Gerber để đưa sản xuất mạch in

IV. Bài tập về nhà

1. Tìm hiểu một số định dạng khác ngoài Gerber
2. Tạo file Gerber cho thiết kế của cá nhân (cả mạch nguồn)

KHTN
ĐHQG-HCM